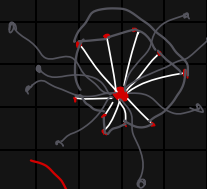


4. W pewnym kraju jest 66 miast. Każde dwa połączone są jednym z czterech środków komunikacji (kolej, autobus, statek, samolot). Wykaż, że istnieją trzy miasta, takie, że można odbyć podróż pomiędzy nimi "po trójkącie" używając tylko jednego środka komunikacji.

Wyróżnimy jeden z tych punktów i nazwijmy go **X**, jest on połączony z każdym z pozostałych 65 punktów, wówczas z zasady pudełkowania przynajmniej 17 z nich jest z **X** połączonych tym samym transportem.



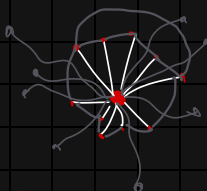
17 połączeń takich samych

Jeśli którekolwiek z opisanych wyżej punktów są połączone tym środkiem transportu, to razem z punktem **X** tworzą one trójkąt.



Wśród nich jedno takie same

W przeciwnym przypadku wszystkie 17 punktów jest połączonych wyłącznie za pomocą innego środka transportu.



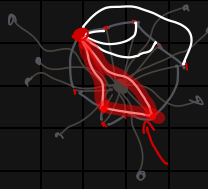
Nie są takie same więc od nowa to samo zadanie ale z 3 środkami transportu i 17 punktami

Wyberzmy teraz jeden z tych punktów i oznaczmy go **Y**, jest on połączony z pozostałymi 16 więc z zasady pudełkowania przynajmniej sześć z nich łączy się z **Y** tym samym środkiem.



6 połączeń takich samych

Jeśli z tych sześciu punktów którekolwiek dwa połączone są Tym Samym, to razem z **Y** tworzą one trójkąt



Wśród nich jedno takie same

W przeciwnym przypadku mamy sześć punktów, które łączą się jedyne za pomocą dwóch pozostałych środków transportu, więc z zasady pudełkowania musi być co najmniej 3 połączone tym samym transportem



I od nowa to samo zadanie ale z 2 środkami transportu i 6 punktami

W tych 3 albo jest jedno połączenie takie same i mamy trójkąt

Albo wszystkie są innego tego ostatniego transportu, czyli mamy 3 połączenia tego samego typu co daje trójkąt